

Lab 0: Presentació dels laboratoris

Detecció d'amengaces

GEI | FIB | Curs 2026/2027



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Detecció d'amengaces

Assignatura amb 22 hores de laboratori corresponent a l'especialitat:

Tecnologies de la informació

Inclousa en el:

Grau en Enginyeria Informàtica



Sobre mi

- **MANEL RODERO**

- Administrador de Sistemes, [Universitat Politècnica de Catalunya](#):
 - [UTGCNTIC](#) [2019 – actualitat]
 - [inLab FIB](#) [2012 – 2019]
 - LCFIB [1996 – 2012]
- Analista de Seguretat, [esCERT-UPC](#) [2013 – 2017]
- Enginyer Informàtic, [Facultat d'Informàtica de Barcelona](#) [1999]
- Contacte:
 - manel.rodero@upc.edu

Què sabreu fer en acabar?

- Cercar i valorar indicadors de compromís mitjançant fonts **OSINT**
- Analitzar i interpretar els registres dels sistemes **Windows** i **Linux**
- Escriure regles de detecció (**YARA**) i entendre el seu paper en un **SIEM/XDR**
- Desplegar i operar una plataforma de detecció real (**Wazuh**) com a HIDS/SIEM/XDR
- Configurar respostes automàtiques davant d'incidents de seguretat (integritat de fitxers, bloqueig pel Firewall, etc.)
- Redactar un pla de resposta a incidents i documentar-lo com ho faria un analista SOC

Com treballarem?

- Hi haurà 11 sessions de laboratori de 2 hores (aprox.)
 - La primera part serà **dirigida** (teoria necessària i exercicis)
 - La segona part serà **autònoma** (treballs d'investigació i exercicis)
- Es treballarà en **grups de 2 estudiants**
- Caldrà entregar un **informe** de cada sessió via el [Racó](#) de la FIB
 - Informe curt amb format tancat (tipus fitxa) o comandes/screenshots
 - Fitxer `LabN_grupX_cognom1_cognom2.pdf`
- S'utilitzarà un [entorn virtual](#) amb recursos mínims:
 - 2 VM Linux (Ubuntu) per grup d'estudiants
 - En principi, no caldrà fer servir cap VM Windows
 - Es pot utilitzar un **ordinador personal** per tenir més recursos

Agenda de laboratoris

Tema	Laboratori	Grup 11	Grup 12
1. Cyber Threat Intelligence (CTI)	1. IoC, TTP i cicle d'intel·ligència	16/09	18/09
2. Anàlisi de logs i centralització	2. Logs de Windows: Event Log i PowerShell	23/09	02/10
	3. Logs de Linux: syslog, journald i eines locals	30/09	09/10
3. Evolució de la detecció & MITRE ATT&CK	4. AV → NGAV → EPP → EDR → XDR	07/10	16/10
	5. Primer contacte amb un agent EDR (Wazuh)	21/10	23/10
4. Antivirus i coincidència de signatures	6. Detecció (signatures, heurística) + YARA	28/10	06/11
	7. Integració de YARA amb Wazuh	11/11	13/11
5. EDR & XDR (Endpoint Detection & Response)	8. Funcionalitats EDR/XDR amb Wazuh	18/11	20/11
6. Cicle de vida de la resposta a incidents	9. Integritat de fitxers (File Integrity Monitoring)	25/11	27/11
	10. Resposta automàtica i Pla de ciberseguretat	02/12	04/12
	11. Cas pràctic integrador final	09/12	11/12
	12. Examen de laboratori	16/12	18/12

Material viu

- La detecció d'amenaques és un àmbit en constant evolució
- Per aquest motiu, els materials dels laboratoris poden revisar-se i actualitzar-se durant el curs
- Es podran corregir errades detectades, aclarir explicacions i incorporar material complementari
- El material definitiu es publicarà a [la web de l'assignatura](#)
- Qualsevol canvi rellevant es comunicarà a classe o al Racó

Si detecteu algun error o trobeu alguna explicació millor, feu-m'ho saber:
revisar i millorar la documentació també forma part de la feina d'un professional de la ciberseguretat.

Assignació d'usuaris a grups



- Grup 11
 - Usuaris da01 a da10
- Grup 12
 - Usuaris da11 a da20
- <http://virtech.fib.upc.edu/>
 - Podeu canviar la contrasenya inicial
 - Heu de guardar-la de forma segura
 - El servei d'operació les pot canviar
 - Les contrasenyes de les VM **no són recuperables**